中南大学考试试卷及答案

2019 学年 二 学期 时间 100 分钟

工科大学化学Ⅲ -1 课程 40 学时 2.5 学分 考试形式： 闭 卷

专业年级： 冶金工程、冶金工程试验、环境工程、化学升华 2010 级

总分： 100 分，占总评成绩 70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上！

一、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. H_2和 O_2在绝热钢瓶中生成水的过程 ( )

(A) $\Delta H = 0$ (B) $\Delta U = 0$ (C) $\Delta S = 0$ (D) $\Delta G = 0$

2. 在 N_2和 O_2混合气体的绝热可逆压缩过程中，体系的热力学函数变化值在下列结论中正确的是 ( )

(A) $\Delta U = 0$ (B) $\Delta A = 0$ (C) $\Delta S = 0$ (D) $\Delta G = 0$

3. 下列诸过程可应用公式 $dU = (C_p - nR)dT$ 进行计算的是： ( )

(A) 实际气体等压可逆冷却 (B) 恒容搅拌某液体以升高温度

(C) 理想气体绝热可逆膨胀 (D) 量热弹中的燃烧过程

4. 今有 298 K, p^Θ 的 N_2气（状态Ⅰ）和 323 K, p^Θ 的 N_2气（状态Ⅱ）各一瓶，问哪瓶 N_2气的化学势大？ ( )

(A) $\mu_I > \mu_{II}$ (B) $\mu_I < \mu_{II}$ (C) $\mu_I = \mu_{II}$ (D) 不可比较

5. 稀溶液有一些特性的值主要决定于溶解在溶液中粒子的数目，而不决定于这些粒子的性质，一些特性溶液的特性叫稀溶液的 ( )

(A) 一般特性 (B) 依数性特征 (C) 各向同性特性 (D) 等电子特性

6. 当某溶质溶于某溶剂中形成浓度一定的溶液时，若采用不同的参考态，则下列说法中正确的是： ( )

(A) 溶质的参考态化学势相同 (B) 溶质的活度相同

(C) 溶质的活度系数相同 (D) 溶质的化学势相同

7. 已知理想气体反应 $N_2O_5(g) == N_2O_4(g) + (1/2)\ O_2(g)$ 的 $\Delta_r H_m^\Theta = 41.84\ kJ\ mol^{-1}$，$\Delta C_p = 0$，则增加 N_2O_4平衡产率的条件是： （ ）

(A) 降低温度 (B) 提高温度 (C) 提高压力 (D) 等温等容加入惰性气体

8. 设反应 ① $SO_2(g) + 0.5O_2(g) === SO_3(g)$的标准平衡常数为 $K_{p,1}$，

反应 ② $2SO_2(g) + O_2(g) === 2SO_3(g)$的标准平衡常数为 $K_{p,2}$，

则 $K_{p,1}$与 $K_{p,2}$的关系为 ( )

(A) $K_{p,1} = K_{p,2}$ (B) $(K_{p,1})^2 = K_{p,2}$ (C) $K_{p,1} = (K_{p,2})^2$ (D) $(K_{p,1})^{1/2} = K_{p,2}$

9. 将 pH=5.0 与 pH=9.0 的两种强电解质溶液等体积混合，其 pH 值为 ( )

(A) 1.0 (B) 13.0 (C) 7.0 (D) 1.5

10.已知 $K_{sp}[Fe(OH)_3] = 4\times10^{-38}$，若用生成 $Fe(OH)_3$沉淀的办法除去溶液中的 Fe^{3+}离子，当溶液的 pH=3.0 时，溶液中残存的 $[Fe^{3+}]$为 ( )

(A) 4×10^{-5} mol L^{-1} (B) 4×10^{-11} mol L^{-1}

(C) 1.6×10^{-10} mol L^{-1} (D) 2×10^{-20} mol L^{-1}

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

1. 理想气体恒压膨胀使体积增大, ΔH_______0, ΔS_______0。（填 >、< 或 =）

2. 焦耳 -汤姆逊系数的定义式 $\mu_{J\text{-}T}$ ＝________________；当 $\mu_{J\text{-}T} > 0$ 时，表示经节流膨胀后体系温度 ______节流膨胀前体系温度。（填高于、低于或等于）

3. 体系 Gibbs 自由能在确定温度下随压强的变化率 $\left.\frac{G}{p}\right._T$ _________，在确定压强下随温度的变化率 $\left.\frac{G}{T}\right._p$ _______________。

4. 已知某温度下，无 $CuSO_4$溶于水时放热 66.107 kJ mol^{-1}, 而 $CuSO_4$ $5H_2O$ 溶于水时吸热 11.506 kJ mol^{-1}，则反应 $CuSO_4+5H_2O$ === $CuSO_4\ 5H_2O$ 在该温度下的热效应 $\triangle_rH_m$= kJ mol^{-1}。

5. 将 5mol 的 $H_2(g)$与 4mol 的 $Cl_2(g)$混合进行反应，生成了 2mol 的 HCl(g) 。则按照计量方程式 $H_2(g) + Cl_2(g) === 2HCl(g)$ 计算，该反应的反应进度 ξ= ______ mol。

6. 在 298K 时，已知⑴ $H_2(g)$在水中的亨利系数 k_1大于⑵ $O_2(g)$在水中的亨利系数 k_2，则在相同的温度和压力下，若两者在水中的饱和溶液的溶解度用摩尔分数 x_1和 x_2表示时，则两者关系为：x_1 _________x_2。（填 >、< 或 =）

7. A 与 B 形成溶液，在某温度下纯 A 的饱和蒸气压为 29.57kPa，当溶液的组成为 $x_B = 0.713$ 时，溶液所对应的总蒸气压为 29.39kPa，且蒸气的组成为 $y_B = 0.818$，则该温度下，溶液中 A 组元的活度 $a_A =$ ________ ；活度系数 $\gamma_A =$ __________ 。

8. 对分解反应 A(s) ====B(g) + 2C(g) 而言，反应的标准平衡常数 K_p^Θ 与离 (分)解压 $p_{离}$ 之间的关系为 __________________。

9. 根据酸碱质子理论，NH_3 的共轭酸是 __________，共轭碱是 __________。

10. 已知锌氨配离子 $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ 的逐级稳定常数分别为：

$$K_1 = 2.0\times10^2,\ K_2 = 2.0\times10^2,\ K_3 = 2.5\times10^2,\ K_4 = 1.3\times10^2$$

则其第 2 级不稳定常数为 _________ ，第 3 级累积稳定常数为 _____________ 。

三、（本题 15 分）苯的正常沸点为 353 K，此时 $_{vap}H_m$ (C_6H_6，353K)＝30.77 kJ mol^{-1}。现将 353 K 、p^Θ 下的 1 mol 液态苯向真空恒温蒸发为同温同压下的苯蒸气 (可视为理想气体)，试计算：

(1) 此蒸发过程中苯吸收的热 Q 和所做的功 W；

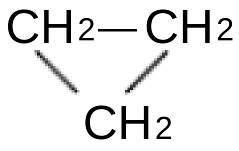
(2) 苯的蒸发熵变 $_{vap}S_m$ 和蒸发吉布斯自由能变化 $_{vap}G_m$，并用相关热力学判据判断该蒸发过程是否可逆，是否自动；

(3) 在 298.15K 时苯的饱和蒸气压。

四、（本题 10 分）在 298K、p^Θ 条件下，环丙烷 C_3H_6、石墨 C 和氢 H_2 的标准燃烧焓变 ($\Delta_cH_m^\Theta$) 分别为 - 2092、- 393.8 和 - 285.84 kJ mol^{-1}。已知丙烯 C_3H_6(g) 的标准生成焓变 $\Delta_fH_m^\Theta$[丙烯] = 20.5 kJ mol^{-1}。试求：

(1) 环丙烷的标准生成焓变 $\Delta_fH_m^\Theta$ 和标准生成热力学能变化量 $\Delta_fU_m^\Theta$；

(2) 环丙烷异构化成为丙烯反应



===== $CH_3CH=CH_2$ 的恒压反应热效应 $\Delta_rH_m^\Theta$ 和恒容反应热效应 $\Delta_rU_m^\Theta$。

五、（本题 15 分）298.15 K 时，将 2 g 某化合物溶于 1 kg 水中，测得其的渗透压与在 298.15 K 将 0.8 g 葡萄糖 ($C_6H_{12}O_6$)和 1.2 g 蔗糖 ($C_{12}H_{22}O_{11}$)溶于 1 kg H_2O 中的渗透压相同。已知 298.15 K 下纯水的饱和蒸气压为 3.168 kPa，密度为 997kg·m^{-3}，水的凝固点降低常数 K_f =1.86 mol^{-1} kg K。已知 $M_{C_6H_{12}O_6}$＝180.16 ×10^{-3} kg?mol^{-1} ； $M_{C_{12}H_{22}O_{11}}$＝342.30 ×10^{-3} kg?mol^{-1}

(1) 求此化合物的摩尔质量和渗透压；

(2) 此化合物溶液的蒸气压降低多少 ?

(3) 此化合物溶液的冰点是多少 ?

六、（本题 10 分）从 NH_3(g)制备 HNO_3 的一种工业方法是，将 NH_3(g)与空气的混合物通过高温下的 Pt 催化剂以获得 NO(g)，反应为

$$4\,NH_3(g) + 5O_2(g) === 4NO(g) + 6H_2O(g)$$

设该反应的热效应不随温度改变而变化，请根据下表中的数据计算上反应在 1073K 下的标准平衡常数 K_p^{Θ}和经验平衡常数 K_p。

	NH_3(g)	H_2O(g)	NO(g)	O_2(g)
$\Delta_f H_m^{\Theta}$(298.15K)/ kJ mol^{-1}	- 46.11	- 241.82	90.25	0
S_m^{Θ} (298.15K)/ J K^{-1}·mol^{-1}	192.3	188.72	210.65	205.03

七、（本题 10 分）欲配制 500mL，pH=9.0，且含 NH_4^+离子浓度为 1.0mol L^{-1}的缓冲溶液，需相对密度为 0.904，含 NH_3 26.0%(质量)的浓氨水多少毫升，固体 NH_4Cl 多少克？已知氨水的碱常数 K_b = 1.7× 10^{-5}。

参考答案

二、单项选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. (B) 2. (C) 3. (C) 4. (B) 5. (B)
6. (D) 7. （ B ） 8. （ B ） 9. (C) 10. (A)

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

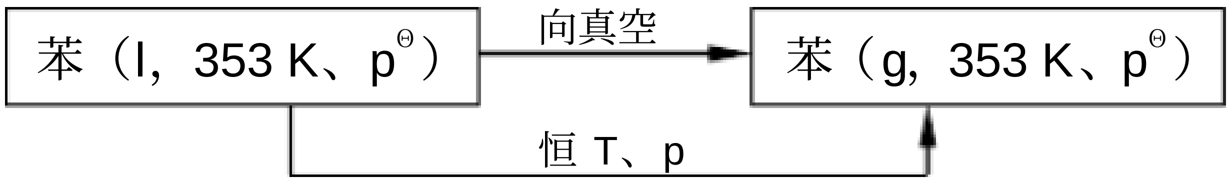
1. __>__，__>__；2. $\frac{T}{p}{}_{H}$ ，__低于__；3. __V__，__-S__；4.__- 77.613__；

5. __1__；6. __<__；7. __0.813__，__1.14__；8. $K_p \quad \frac{4}{27} \quad \frac{p_{离}}{p}{}^{3}$

9. NH_4^+ ，NH_2^- ；10. 4.0×10^{-3} ，1.0×10^{7} 。

三、（本题 15 分）解：(1) 因是恒温向真空膨胀，所以 $W = 0$ （2 分）

又因 $T_1=T_2$，$p_1= p_2$，则设计同始末态的恒温恒压蒸发过程与之对应：



而 H 是状态函数，∴ $H = 30770\ \text{J mol}^{-1}$ （1 分）

则 $Q = U = H - p(V_g - V_1) \approx H - pV_g$

$= H - nRT = 30770 - 8.314 \times 353 = 27835.16\ \text{J}$ （2 分）

(2) $_{vap}S_m \quad \frac{30770}{353} \quad 87.18\text{J}\ \text{mol}^{1}\ \text{K}^{1}$ （2 分）

$_{vap}G_m \quad _{vap}H_m \quad T \quad _{vap}S_m \quad 0$ （2 分）

$\Delta S_{环} = - Q/T \quad \frac{27835.16}{353} \quad 78.85\text{J}\ \text{K}^{1}$ （1分）

$\Delta S_{隔} = \Delta S + \Delta S_{环} = 87.18 - 78.85 = 8.33\ \text{J K}^{-1}$ · （1 分）

$\Delta S_{隔} > 0$，所以过程为不可逆的自发过程。（1 分）

(3) 因温度变化很小，故可视 $_{vap}H_m$ 为常数。

$$\ln\frac{p_2}{p_1} \quad \frac{_{r}H_m(T_2 \quad T_1)}{T_2T_1} \quad \frac{30770 \quad (298.15 \quad 353)}{298.15 \quad 353} \quad 1.9291$$ （2分）

所以：$\frac{p_2}{p_1} \quad 0.1453 \qquad p_2 \quad 0.1453 \quad 101325 \quad 14722.53\text{Pa}$ （1 分）

四、（本题 10 分）解： (1) 环丙烷的生成反应为

$3C(s) + 3H_2(g) ==== C_3H_6(g)$ （2 分）

所以 $\Delta_f H_m^{\Theta}$[环丙烷] = $- \sum \nu \Delta_c H_m^{\Theta}$

= $3\Delta_c H_m^{\Theta}$[石墨] + $3\Delta_c H_m^{\Theta}$[氢] - $\Delta_c H_m^{\Theta}$[环丙烷]

= $-3(393.8+285.84) + 2092 = 53.08$ kJ mol^{-1} · （2 分）

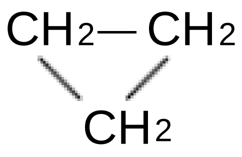
因为反应的 $\sum \nu_g = -2$, 而 $\Delta_f H_m^{\Theta} = \Delta_f U_m^{\Theta} + RT\sum \nu_g$ （1 分）

所以 $\Delta_f U_m^{\Theta}$[环丙烷] = $\Delta_f H_m^{\Theta}$[环丙烷] - $RT\sum \nu_g$

$= 53.08 - 8.314 \times 298 \times 10^{-3} \times (-2)$

= 58.035 kJ mol^{-1} （2 分）

(2) 环丙烷异构化成为丙烯反应



$===== CH_3CH= CH_2$

的恒压反应热效应 $\Delta_r H_m^{\Theta} = \Delta_f H_m^{\Theta}$[丙烯] - $\Delta_f H_m^{\Theta}$[环丙烷]

= 20.5 - 53.08 = -32.58 kJ mol^{-1} （2 分）

因为反应的 $\sum \nu_g = 0$, 所以 $\Delta_r U_m^{\Theta} = \Delta_r H_m^{\Theta}$ = -32.58 kJ mol^{-1} （1 分）

五、（本题 15 分）解：（ 1） $M_{C_6H_{12}O_6} = 180.16 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} （1 分）

$M_{C_{12}H_{22}O_{11}} = 342.30 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} （1 分）

0.8g 葡萄糖 + 1.2g 蔗糖的物质的量：

$$n_1 \quad \frac{0.8 \quad 10^{3}}{180.16 \quad 10^{3}} \quad \frac{1.2 \quad 10^{3}}{342.3 \quad 10^{3}} \quad 7.946 \quad 10^{3} mol$$ （2 分）

1 kg 水的体积为 $V= 1/\rho= 0.001\ m^3$ （1 分）

则 $$\frac{nRT}{V} \quad \frac{7.946 \quad 10^{3} \quad 8.314 \quad 298.15}{10^{3}} \quad 19696.7Pa$$ （2 分）

T, V 相同 ∴ 该化合物的物质的量： $n_2 ＝ n_1 ＝ 7.946 \times 10^{-3}$ mol

故该化合物的摩尔质量：

$M_1 = W_1/n_1 = 2/(7.946 \times 10^{-3}) = 251.7 \times 10^{-3}$ kg mol^{-1} （2 分）

（2） 因 $x_B \quad \dfrac{7.946\ \ 10^{3}}{\dfrac{1}{18.016\ \ 10^{3}}} \quad 1.431\ \ 10^{4}$ （1 分）

$p = p_{H_2O}^{*} \cdot x_B = 3.168 \times 10^{3} \times 1.431 \times 10^{-4} = 0.453\ \text{Pa}$ （2 分）

(3) 因 $m_B = 7.946 \times 10^{-3}/1 = 7.946 \times 10^{-3}\ \text{mol} \cdot \text{kg}^{-1}$

$T_f = K_f \cdot m_B = 1.86 \times 7.946 \times 10^{-3} = 0.015\text{K}$ （2 分）

$T_f = 273.15 - 0.015 = 273.135\ \text{K}$ （1 分）

六、（本题 10 分）解：反应在 298.15K 下的热效应为：

$\Delta_r H_m^{\Theta}(298.15\text{K}) = \sum \nu_i \Delta_f H_m^{\Theta}$

$= 6 \times (-241.82) + 4 \times 90.25 - 4 \times (-46.11) - 5 \times 0$

$= -905.84\ \text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ （2 分）

反应在 298.15K 下的熵变为：

$\Delta_r S_m^{\Theta}(298.15\text{K}) = \sum \nu_i S_m^{\Theta}$

$= 6 \times 188.72 + 4 \times 210.65 - 4 \times 192.3 - 5 \times 205.03$

$= 180.57\ \text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ （2 分）

由于反应的热效应不随温度改变而变化，说明反应的 $\Delta C_p = 0$，因此该反应的热效应和熵变均为与温度无关的常数，所以

1073K 下反应的标准吉布斯变化量为：

$\Delta_r G_m^{\Theta}(1073\text{K}) = \Delta_r H_m^{\Theta}(298.15\text{K}) - 1073 \times \Delta_r S_m^{\Theta}(298.15\text{K})$

$= -905.84 - 1073 \times 180.57 \times 10^{-3}$

$= -1099.59$ （2 分）

则 $K_p^{\Theta}(1073\text{K}) = \exp[-\Delta_r G_m^{\Theta}(1073\text{K})/RT]$

$= \exp[1099.59 \times 10^{3}/8.314 \times 1073]$

$= 3.397 \times 10^{53}$ （2 分）

而 $K_p(1073\text{K}) = (p^{\Theta})^{\sum \gamma_i} K_p^{\Theta}(1073\text{K})$

$= p^{\Theta} \times K_p^{\Theta}(1073\text{K}) = 3.442 \times 10^{58}\ \text{Pa}$ （2 分）

七、（本题 10 分）解：所要配制的缓冲溶液为一元弱碱-弱碱盐的缓冲溶液，根据相关的计算公式有：

$$[OH\ \ ] \quad K_b \frac{[\text{碱}]_0}{[\text{盐}]} \qquad [\text{碱}]_0 \quad \frac{[OH\ \ ][\text{盐}]}{K_b} \qquad [NH_3]_0 \quad \frac{[OH\ \ ][NH_4Cl]}{K_b}$$

依题意， $[OH^-] = 10^{-5}$， $[NH_4Cl]= 1.0$， $K_b = 1.7\times10^{-5}$，

故 $[NH_3]_0 \quad \frac{10^{5} \quad 1.0}{1.7 \quad 10^{5}} \quad 0.59$ （2 分）

500mL 该溶液中含有 NH_3 的物质的量为：

$n_{NH_3,1} \quad 0.59 \quad 0.5 \quad 0.295mol$ （2 分）

浓氨水的相对密度为 0.904, 则 1mL(即 $1cm^3$)含 $NH_3$26.0%的浓氨水中所含 NH_3 的物质的量为：

$n_{NH_3,2} \quad \frac{0.26 \quad 0.904}{17} \quad 0.0138mol$ （2 分）

∴ 所需浓氨水的体积为： $V \quad \frac{n_{NH_3,1}}{n_{NH_3,2}} \quad \frac{0.295}{0.0138} \quad 21.38mL$ （2 分）

而固体 NH4Cl 的量为：

$W \quad c_{NH_4Cl} \quad 0.5 \quad M_{NH_4Cl} \quad 1.0 \quad 0.5 \quad 53.5 \quad 26.75g$ （2 分）